山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机视觉 课程实验报告

学号：202200130077	姓名： 薛润泽	
实验题目：实验 10　立体图像矫正		

实验过程中遇到和解决的问题：

（记录实验过程中遇到的问题，以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

实验过程

1、使用 SIFT 进行两张图片特征点寻找

2、使用 FLANN k-d tree 进行双向的 k 近邻匹配、

3、使用 cv2.stereoRectifyUncalibrated() 函数获取两张图片的校正矩阵

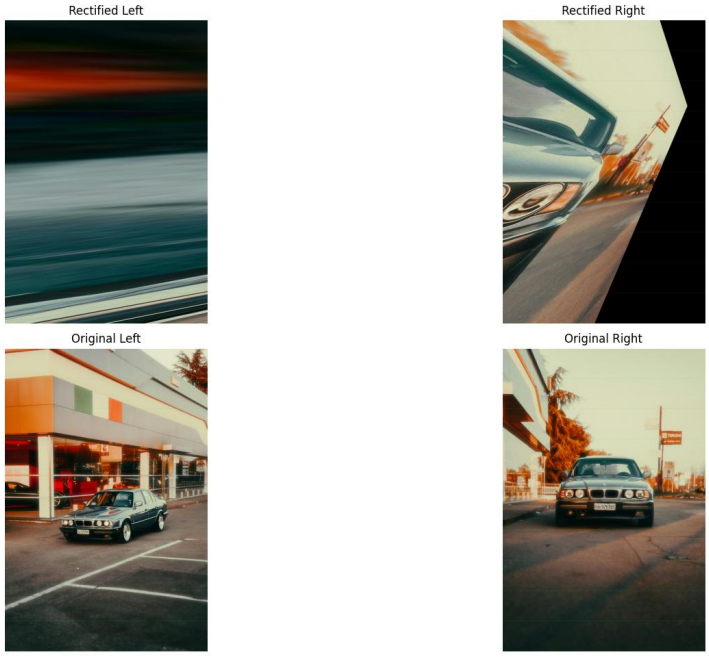
4、使用 cv2.warpPerspective()函数进行透视变换矫正

实验过程中遇到的问题：

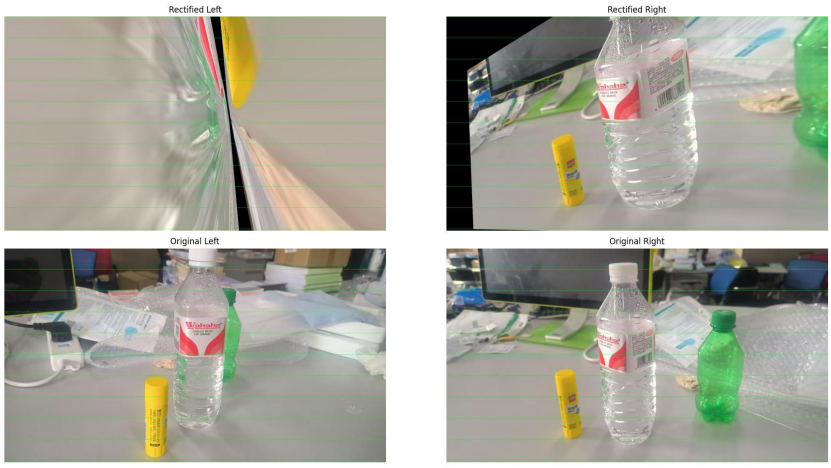
对于许多不太严格的同一物体，不同视角的图片，校正效果比较差。

如下几张图：

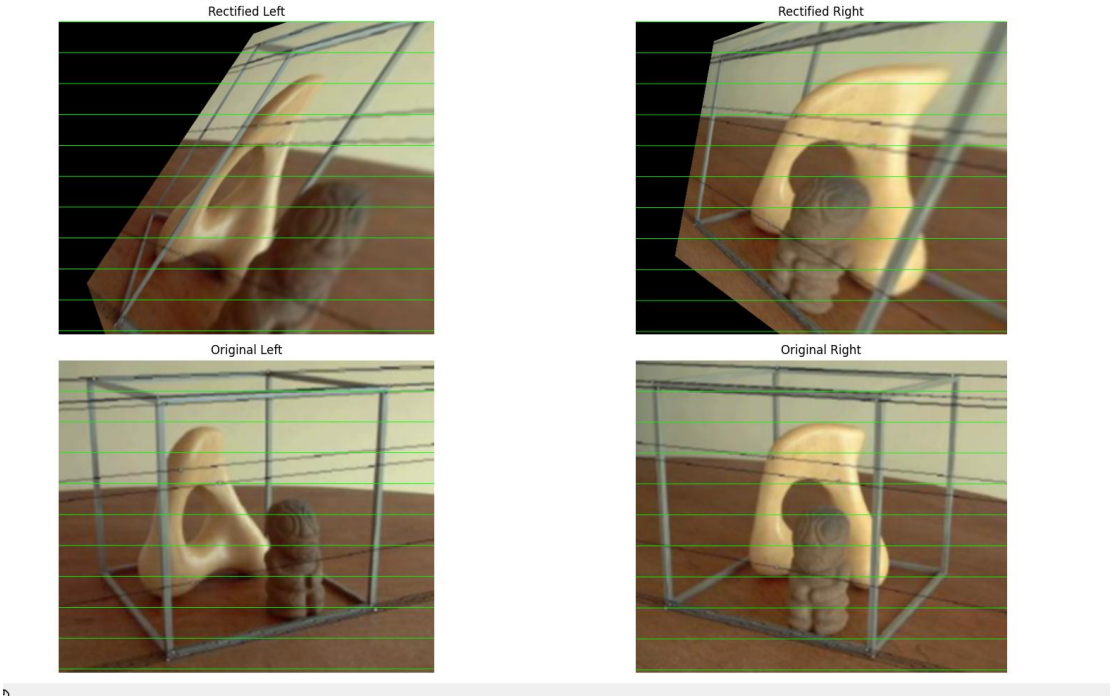
1、两张从不同角度拍摄的车以及校正图，效果较差



2、两张随手拍图以及校正图，效果较差：



2、实验要求中的图片截图及校正，效果较差



问题分析：

1、使用的是不需要进行相机校正的函数 cv2.stereoRectifyUncalibrated()，本身误差大。

2、可能是参数设置问题导致特征点选取出现问题。

3、使用的图片本身效果不好

解决措施：

修改逐步调优参数，并选取一个特定图片，使用这个图片的旋转图片尝试视角校正实验。

结果分析与体会：
使用同一张图片的旋转图片做校正，



上述图片中下面两部分图展示了需要我们进行校正的图像，上面两部分图展示了我们校正后的图像。可以看到左侧原图被顺时针旋转，右侧原图被逆时针旋转，校正效果良好。